



Observatorio Astronómico La Silla





Equipo de instrumentación astronómica
del Centro UC de Astro Ingeniería







Clase 23

- propiedades magnéticas de los materiales
- dia-, para-, ferro-magnetismo

- Griffiths CAP 6
- Purcell CAP 11
- Sears CAP 28

espira con corriente en un campo magnético uniforme

- fuerza neta total = 0
- torque neto total $\neq 0$

$$\tau = F \frac{b}{2} \sin(\phi) + \left(-F \cdot -\frac{b}{2} \sin(\phi) \right)$$

Integrando sobre el largo a de la espira:

$$F = I a B$$

Luego, calculando el torque:

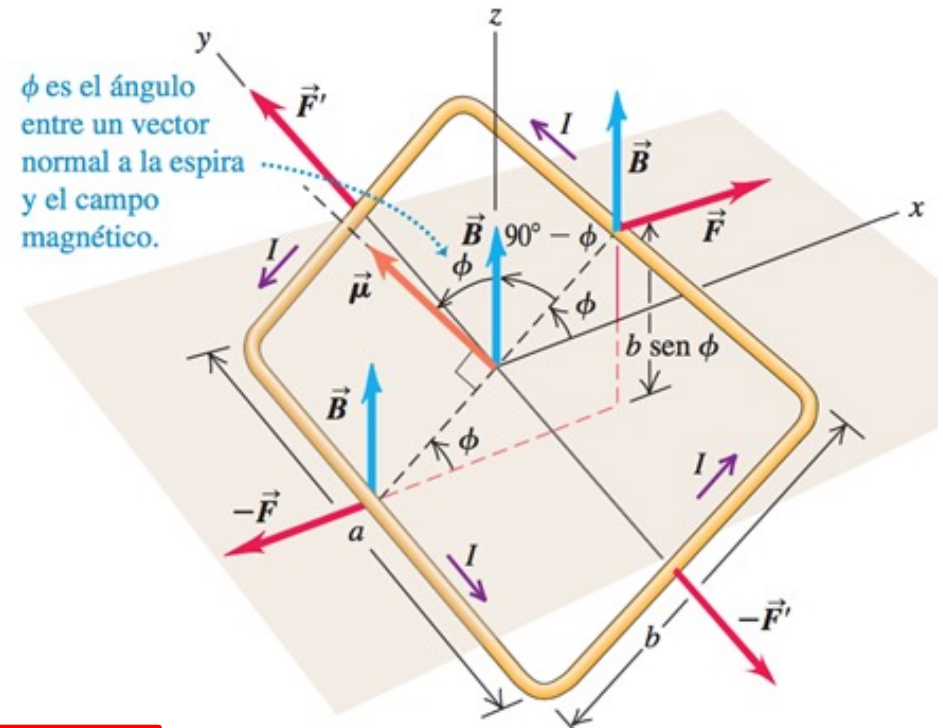
$$\tau = B I a b \sin(\phi)$$

El torque es máximo cuando la espira es paralela al campo

$$\vec{m} = I a b \hat{n} = I \vec{A} \Rightarrow \vec{\tau} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$

momento de dipolo magnético

el momento de dipolo magnético tiende a alinearse con el campo magnético
(Griffiths CAP 6, Sec. 1.1 – 1.2)



Dipolo Eléctrico

Definición: dos cargas puntuales de igual magnitud pero signo opuesto y separados por una distancia d (constante)

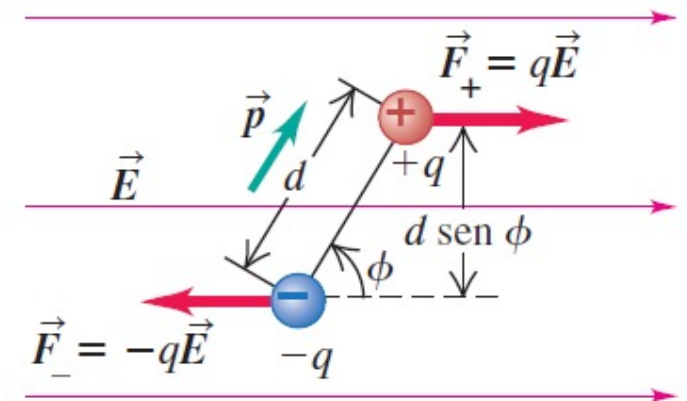
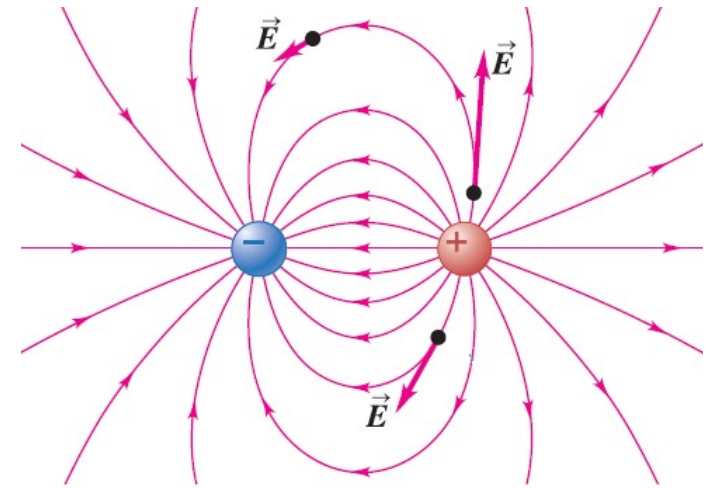
Dipolo Eléctrico en un campo eléctrico uniforme

La fuerza neta producida por un campo eléctrico sobre un dipolo es 0, pero hay un **par de torsión** que tiende a alinear el dipolo con el campo.

La magnitud del **par de torsión** es: $\tau = (qE)(d \sin \phi)$

El producto de la carga q y la separación d es la magnitud de una cantidad llamada **momento dipolar eléctrico**, que se representa por: $\vec{p} = q\vec{d}$

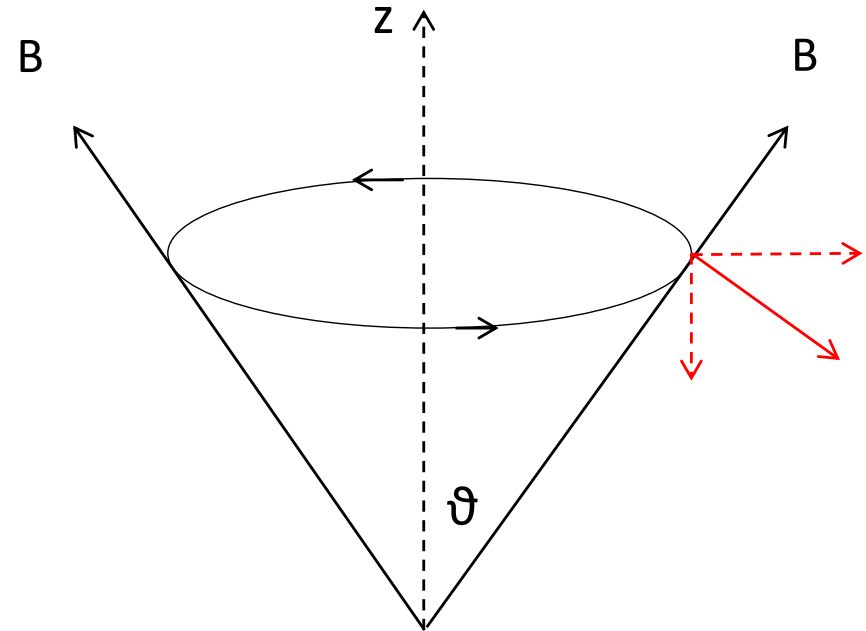
$$\vec{\tau} = \vec{p} \wedge \vec{E}$$



espira con corriente (momento de dipolo magnético) en un campo magnético NO uniforme

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \quad \vec{F} = \int_{\text{linea}} I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

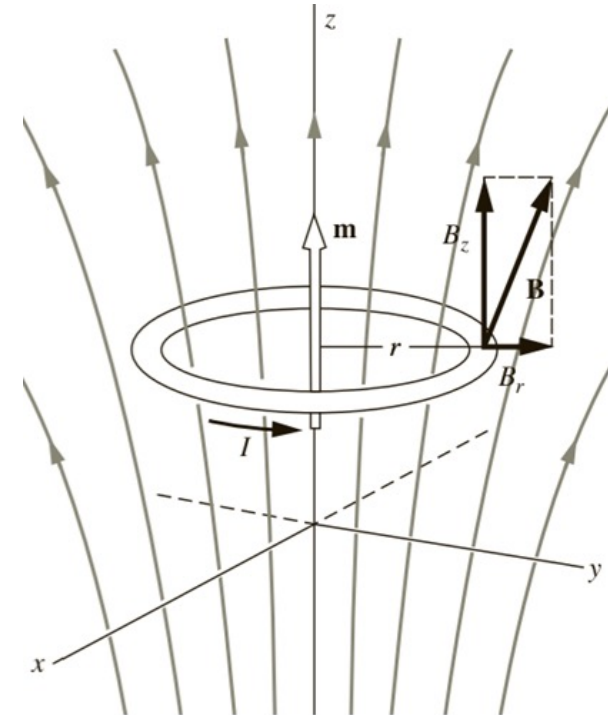
$$F_z = IB2\pi r \sin \vartheta$$



espira con corriente en un campo magnético NO uniforme

Una espira con corriente en un campo magnético NO uniforme es sujeta a una fuerza.

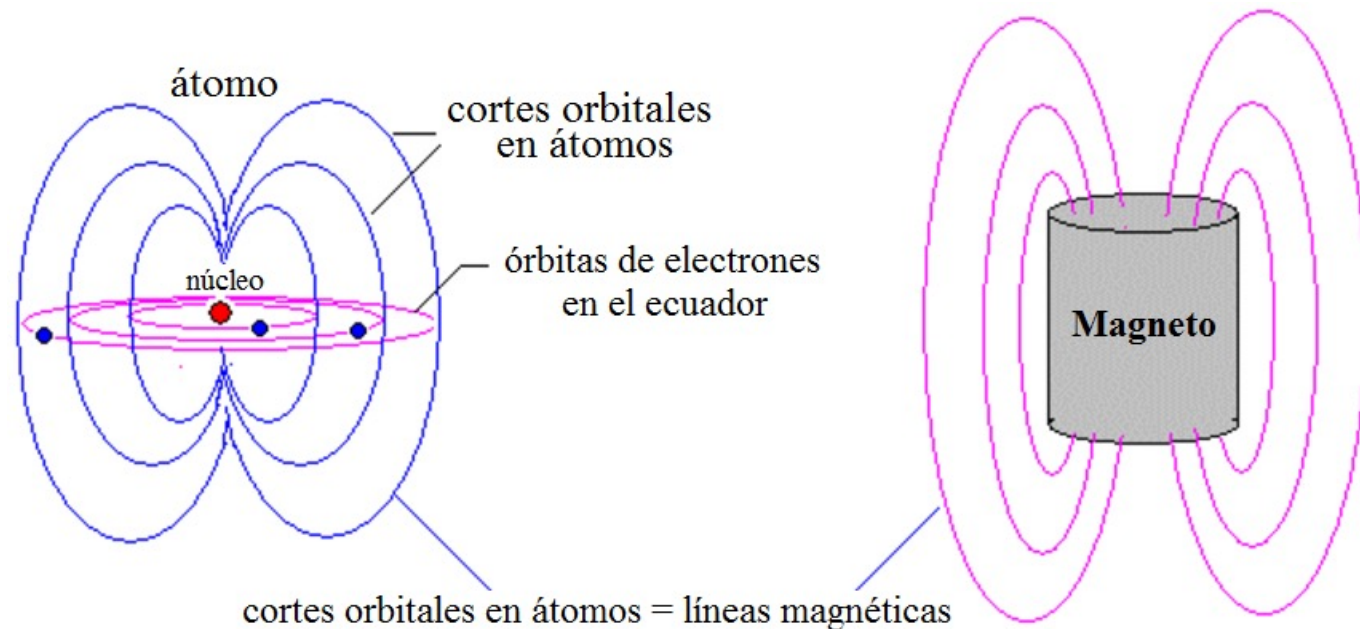
La fuerza de atracción o repulsión se debe a la fuerza de Lorentz generada por la componente radial del campo



la espira es atraída hacia la región donde el campo magnético es mas intenso

Características magnéticas de los materiales

El magnetismo es generado por cargas eléctricas en movimiento. Los átomos son electroimanes debido a que:

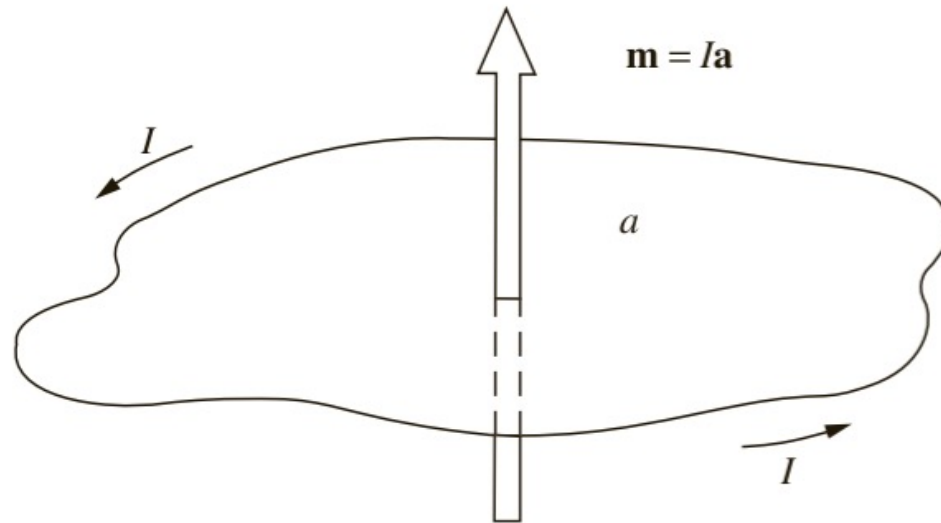


- 1) los electrones en sus “órbitas” generan momento de dipolo magnético.
- 2) los electrones en si poseen momento de dipolo magnético por “rotación” (*spin*) en su eje. El spin es tema de estudio de la física cuántica.

Características magnéticas de los materiales

Una espira con corriente (electrón en movimiento en un átomo) genera un momento dipolar magnético

$$\vec{m} = I\vec{A}$$



En la mayoría de los materiales la suma de estos momentos = 0, pues sus átomos se orientan aleatoriamente (en parte debido a agitación térmica).

Sin embargo en algunos materiales la suma de los momentos no es 0, estos son imanes permanentes.

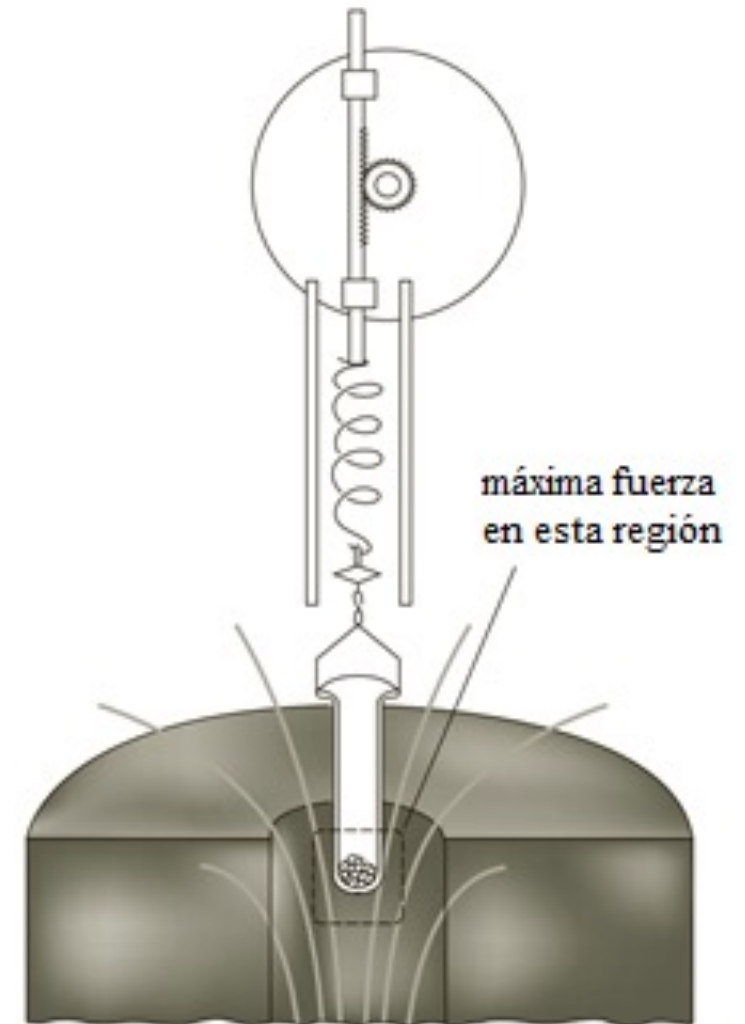
Características magnéticas de materiales

Experimento para determinar las características magnéticas de los materiales:

Fuerza por kg con $B_z=1.8\text{ T}$ e $dB/dz=17\text{ T/m}$

Substancia	Formula	Fuerza (newtons)
Diamagnético		
Agua	H_2O	-0.22
Cobre	Cu	-0.026
Cloruro de Sodio	NaCl	-0.15
Diamante	C	-0.16
Grafito	C	-1.10
Nitrógeno líquido	N_2	-0.10 (78 K)
Paramagnético		
Sodio	Na	0.20
Aluminio	Al	0.17
Cloruro de Cobre	CuCl_2	2.8
Sulfato de Níquel	NiSO_4	8.3
Oxígeno líquido	O_2	75 (90 K)
Ferromagnético		
Fierro	Fe	4000
Magnetita	Fe_3O_4	1200

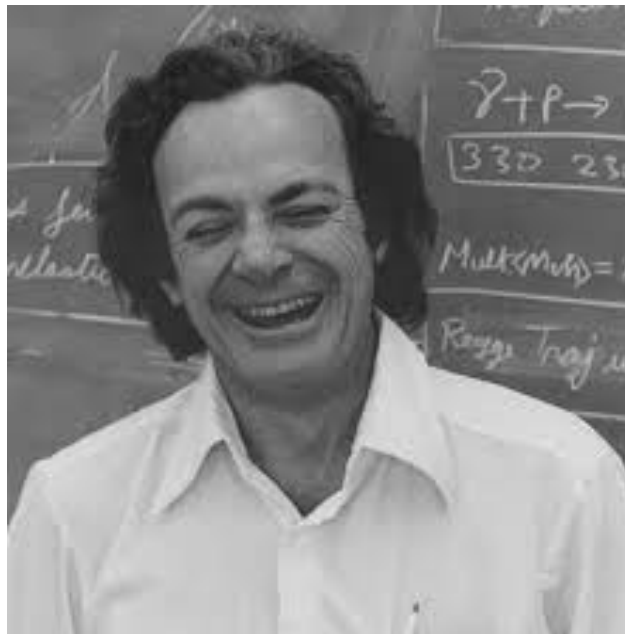
La dirección es positiva hacia el interior del toroide y negativo hacia arriba (para 20° si no se especifica otro valor)



- ¿Porque los imanes se atraen o se repelen?
- ¿Que significa preguntarse “porque” de algo?
- ¿Cuando podemos considerar la respuesta satisfactoria?

En este video Richard Feynman (1918 – 1988) Nobel 1965
aborda estos problemas

https://www.youtube.com/watch?v=MO0r930Sn_8



Características magnéticas de materiales

Griffiths CAP 6, Sec 1

Características magnéticas de los materiales en presencia de un campo magnético externo:

Paramagnéticos: los momentos magnéticos atómicos se alinean con el campo externo, mientras se mantenga el campo externo. Si el campo no es uniforme el material es atraído hacia la región de espacio donde el campo es más intenso (Ej. aluminio). El momento atómico se debe al momento propio de electrones (típicamente en número impar) spin.

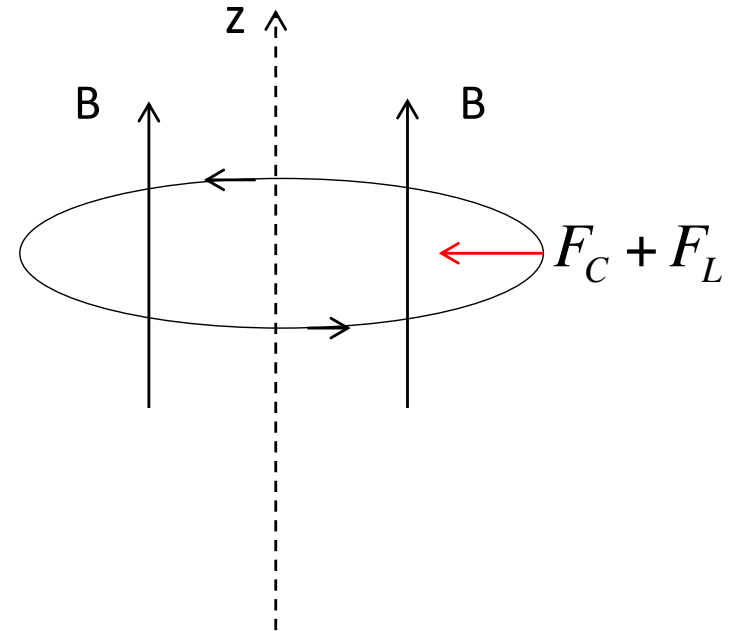
Diamagnéticos: los momentos magnéticos atómicos se alinean en dirección opuesta al campo externo. Si el campo no es uniforme el material es repelido por la región de espacio donde el campo es más intenso (Ej. agua, cobre). El momento atómico se debe al movimiento de los electrones (típicamente en número par).

Ferromagnéticos: es un caso especial de paramagnetismo, los momentos magnéticos están distribuidos en dominios, el material mantiene su magnetización incluso después que el campo externo ha desaparecido (hierro, níquel, cobalto).

“órbita” electrónica en un campo magnético uniforme

$$F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^- Q}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

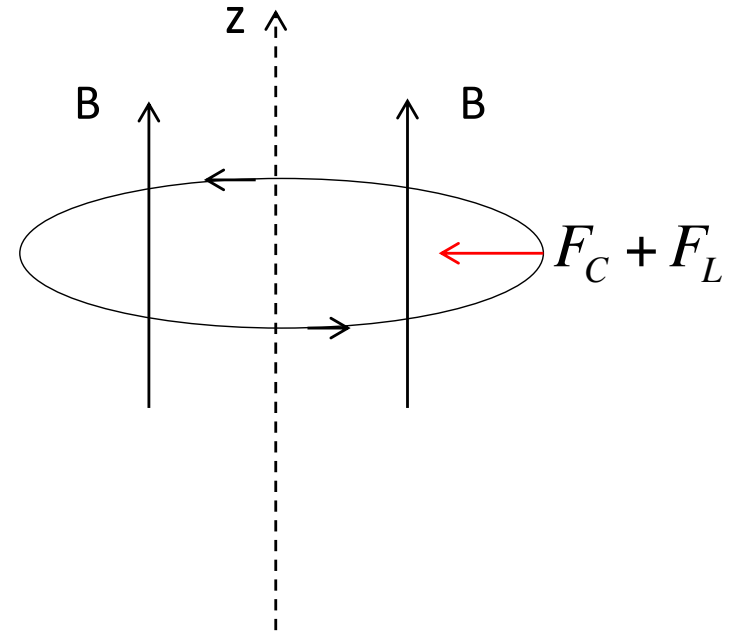


“órbita” electrónica en un campo magnético uniforme

$$F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^- Q}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

$$F_C + F_L = m \frac{v^2}{r}$$



un electrón que se mueve en sentido anti-horario da una corriente en sentido horario

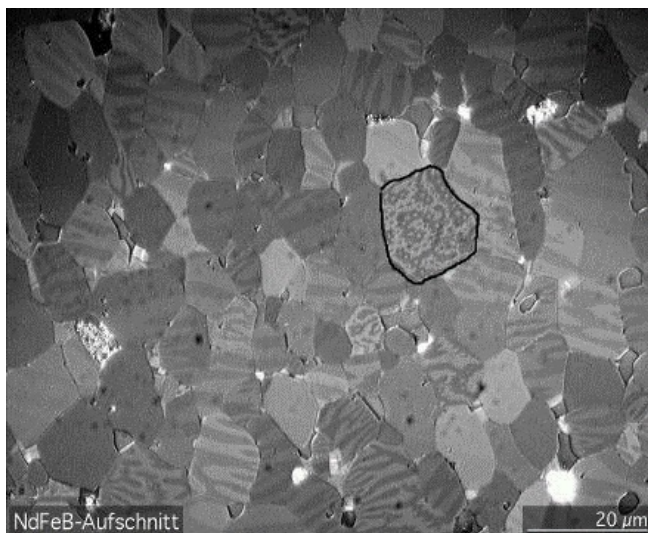
Griffiths CAP 6, Sec. 1.3

Dominios magnéticos

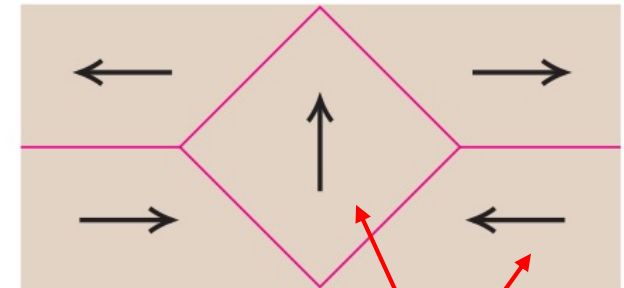
Cada elemento microscópico de un material ferromagnético tiene una cierta magnetización, sin una orientación predominante. Estos “granos” se denominan **dominios**.

Ante la presencia de un campo externo, los dominios tienden a rotar, orientándose en el sentido del campo

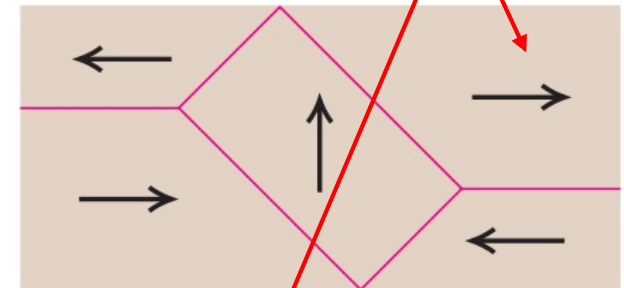
Imagen de dominios en imán de Neodimio (microscopio Kerr)



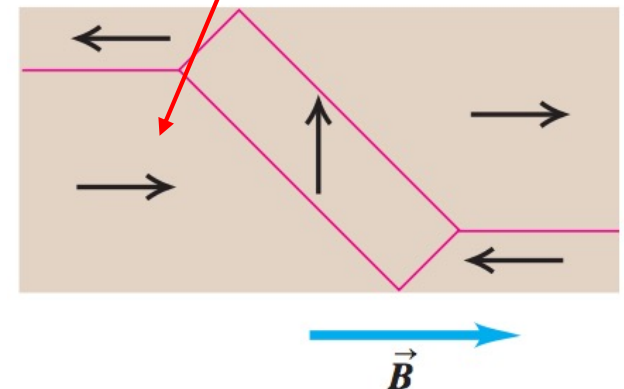
a) No hay campo



b) Campo débil



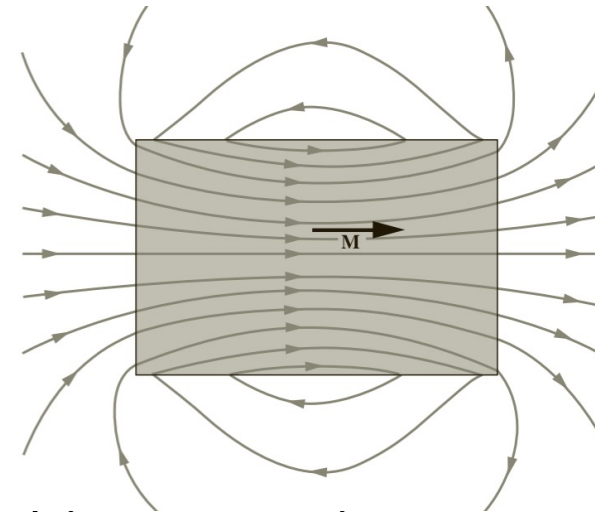
c) Campo fuerte



Imanes permanentes

Existen materiales magnetizados permanentemente (imanes).
Son hechos de distintas aleaciones de materiales ferromagnéticos.

Cuando aumenta su temperatura (sobre la T° de Curie),
sus dipolos se desorientan y pierden su magnetismo.
Algo similar ocurre si se les golpea.



Ejemplos de temperaturas a las cuales materiales ferro-magnéticos se convierten en no para-magnéticos:

- Cobalto: 1127 °C
- Hierro: 768 °C
- Níquel: 357 °C
- Neodimio: 315 °C

Resumen:

- momento de dipolo magnético
- espira en campo magnético uniforme y no uniforme
- para-, dia- y ferro-magnetismo
- significado de la pregunta “porque?”